

Instrukcje warunkowe

1. Podzielności liczb

Zapisz algorytm, który wczyta jedną liczbę całkowitą do programu. Następnie wydrukuje tylko jeden z poniższych komunikatów: • Jeżeli liczba będzie podzielna przez 3, niech wydrukuje komunikat „Liczba podzielna TYLKO przez 3”.

- Jeżeli liczba będzie podzielna przez 5, niech wydrukuje komunikat „Liczba podzielna TYLKO przez 5”.

- Jeżeli liczba będzie podzielna przez 3 i 5 jednocześnie, to niech wydrukuje komunikat „Liczba podzielna JEDNOCZESNIE przez 3 i 5”. • Jeśli liczba nie będzie podzielna ani przez 3 ani przez 5, to niech wydrukuje komunikat „Liczba niepodzielna ani przez 3 ani przez 5”. (Zastanów się nad kolejnością sprawdzania warunków. Wykorzystaj operator **modulo**).

2. Sortowanie w wersji mini

Zapisz algorytm, który wczyta do programu **trzy** liczby całkowite. Następnie wyświetli je w kolejności od najmniejszej do największej.

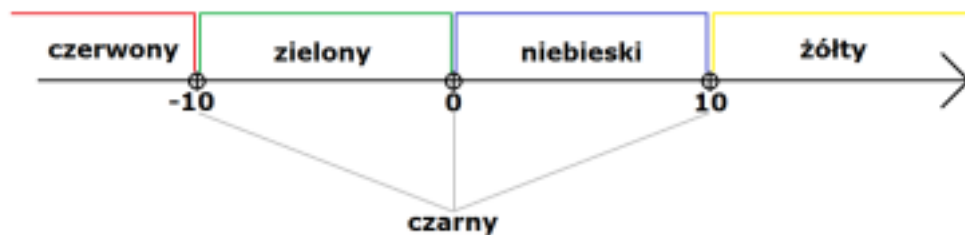
3. Dzielenie przez zero!

Zadeklaruj **dwie** zmienne typu całkowitego, a następnie wczytaj ich wartości z klawiatury (zakładamy, że podamy dwie różne wartości). Podziel liczbę większą przez liczbę mniejszą. Pamiętaj o zabezpieczeniu przed dzieleniem przez zero! W takim wypadku należy ponownie wczytać liczbę przez którą dzielimy (zakładamy, że tym razem nie wprowadzimy zera) i dopiero wtedy podzielić.

Na samym końcu należy oczywiście wyświetlić wynik tego dzielenia (wynik powinien być wartością z przecinkiem).

4. Kolorowe przedziały

Zapisz algorytm, który wczyta jedną liczbę rzeczywistą. Następnie, w zależności od tego w jakim przedziale znajdzie się ta liczba, wyświetli wynik w postaci komunikatu: „**czerwony**”, „**zielony**”, „**niebieski**”, „**żółty**”. W przypadku, gdy wprowadzona liczba będzie wynosiła **-10, 0** lub **10**, powinniśmy otrzymać komunikat: „**czarny**”. Poszczególne zakresy według poniższego schematu:



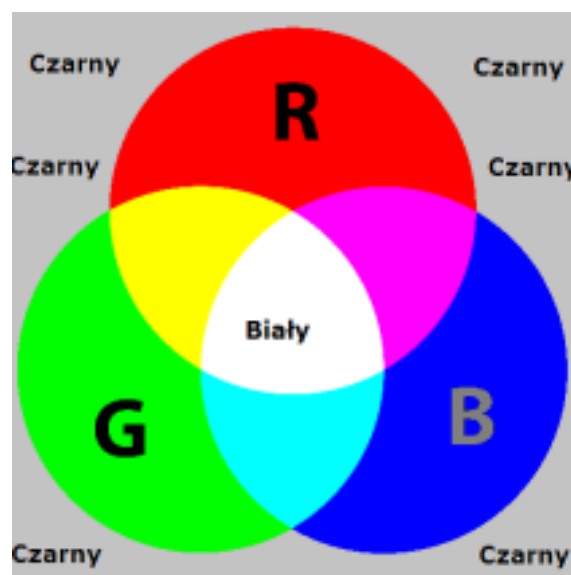
5. Kolory RGB

Zaproponuj algorytm, który wczyta **trzy** wartości liczbowe dla zmiennych o nazwach **R, G, B**. Zakładamy, że dla każdej wartości wprowadzimy tylko **0** albo **1** (nie trzeba robić zabezpieczeń przed innymi wartościami).

Następnie należy wyświetlić komunikat o kolorze, jaki udało się uzyskać, w zależności od tych zmiennych.

Przykładowo, gdy jednocześnie wszystkie zmienne będą równe **0**, to wyświetlamy komunikat „czarny”, gdy jednocześnie wszystkie wartości będą równe **1**, to wyświetlamy komunikat „biały”.

Pozostałe kolory, jak na schemacie poniżej.



Wersja trudniejsza – wykorzystaj 3 zmienne typu logicznego. Podczas obliczeń korzystaj z wartości **true/false**. Podczas wczytywania z klawiatury pobieraj wartości **1/0**.

6. Zamiana wartości miejscami

Zapisz algorytm, który wczyta z klawiatury do zmiennych dwie wartości całkowite. Następnie zamieni ich wartości miejscami i wyświetli wyniki. Uwaga! Nie idziemy na skróty, nie wyświetlamy w odwrotnej kolejności niż wczytywaliśmy.

Wybierz wersję do realizacji:

Wersja łatwa – pamiętaj, że możesz zadeklarować tyle dodatkowych zmiennych pomocniczych ile tylko potrzebujesz.

Wersja trudna – zrealizuj zadanie bez wykorzystania zmiennych pomocniczych.

7. Pierwiastki funkcji kwadratowej (o ile temat był już realizowany na matematyce)

Dana jest funkcja kwadratowa opisana wzorem:

$$y = ax^2 + bx + c$$

Zapisz algorytm, który wczyta do programu parametry funkcji: **a, b, c**. Następnie sprawdzi, czy funkcja posiada miejsca zerowe. Wyświetli na ekranie informację ile tych miejsc jest (lub, że ich brak) oraz wypisze wartości pierwiastków tej funkcji.

(oblicz **delte**, na jej podstawie określ występowanie miejsc zerowych)